

CICOM 2018

8° Congreso Internacional de computación México - Colombia

Octubre 11, 12 y 13 de 2018 Taxco, Guerrero, México

Aplicación Móvil de la Cinemática Directa de un Robot Manipulador SCARA a través de Android y Matlab™

Felipe J. Torres, Felipe J.
Trujillo

Universidad de Guanajuato/División
de Ingenierías Campus Irapuato-
Salamanca

Carretera Salamanca-Valle de
Santiago km 3.5+1.8 C.P. 36885
+52 464 6479940

fdj.torres@ugto.mx,
fdj.trujillo@ugto.mx

Sergio A. Coy

Universidad Santo Tomás
Carrera 9, n° 51-11. Bogotá,
Colombia.

+57 1 5878797

sergiocoy@usantotomas.edu.co

Juan Mota, Reynaldo Alanís
Universidad Politécnica del Estado
de Guerrero

Carretera Federal Iguala-Taxco km.
105, C.P. 40321

+52 733 1029960

jmota@upeg.edu.mx,
ralanis@upeg.edu.mx

Fecha de recepción: 30 /07/2018

Fecha de aprobación: 15/09/2018

Fecha de publicación: 11/10/2018

RESUMEN

En este trabajo se presenta el desarrollo y operación de una aplicación móvil para dispositivos Android que grafique el plano de trabajo de un robot manipulador SCARA a partir de los pares o torques que el usuario introduce como parámetros de entrada. El dispositivo Android debe estar conectado en red con una computadora personal sobre la cual el software Matlab™ ejecuta el código que permite simular la cinemática directa de un robot SCARA en su respuesta en lazo abierto. Por medio de la conexión en red, el dispositivo Android recibe los datos obtenidos por la simulación y genera unos gráficos que son mostrados en pantalla para el análisis respectivo.

ABSTRACT

In this paper, the development and operation of a mobile application for Android devices that plots the workspace of a SCARA robot manipulator is presented. The user introduces the torques as input parameters. The Android device and a personal computer supporting Matlab™ software to simulate the required

action are set on a network connection. By means of this connection, the Android device receives data produced by the simulation which are sending from the personal computer, and then shows plots in the screen for their analysis.

Categorías y Descriptores Temáticos

Ejes temáticos. Tendencias, retos y tecnologías en la educación, Educación con nuevas tecnologías.

ACM CCS Taxonomy. Engineering education: social and professional topics, computing education, computing education programs, computational science and engineering education.

Educación en Ingeniería: tópicos sociales y profesionales, educación de computación, programas de educación de computación, educación en ingeniería y ciencia computacional.

Términos Generales

Nuevas tecnologías en la enseñanza de la ingeniería, simulación a través de aplicación Android, sistemas de cómputo en red.

Palabras clave

Aplicación móvil Android, cinemática de SCARA, espacio de trabajo, modelado dinámico.

Keywords

Android mobile application, SCARA kinematics, workspace, dynamic modeling.

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la ingeniería, en particular en áreas como la ingeniería mecánica, mecatrónica, electrónica, entre otras; tradicionalmente se centra en la enseñanza, donde el docente

El permiso para hacer copias digitales o impresas en parte o en la totalidad de este artículo, se otorga sin tener que cubrir una contribución financiera, siempre y cuando sea para uso personal o en el aula, que las copias que se realicen o se distribuyan no sean con fines de lucro o ventaja comercial y que las copias conserven este aviso y los datos de la cita completa en la primera página. Para otro tipo de copias, o volver a publicar el artículo, para almacenarlos en servidores o redistribuirlo en listas de correo, se requiere una autorización previa de los autores y/o una posible cuota financiera.

8o. Congreso Internacional de Computación CICOM 2018, (11 al 13 de octubre del 2018), Taxco, Guerrero, México.
Copyright 2018 Universidad Autónoma de Guerrero

mantiene el conocimiento y el estudiante lo recibe de forma pasiva. La tendencia en la nueva forma de educación superior está en centrar el aprendizaje en el estudiante, de tal manera que sea el propio estudiante el que construya activamente su conocimiento a través del uso de las tecnologías de información y comunicación a su alcance. Lo cual representa un área de oportunidad enorme para desarrollar recursos didácticos que faciliten el aprendizaje desde este enfoque ya descrito. Así, en [1] sostiene que los dispositivos móviles tienen una gran penetración en la educación en general y en el campo de la ingeniería, específicamente.

La robótica, como tópico de investigación y conocimiento, ha tenido un auge importante en las últimas décadas. Es posible indicar que es multidisciplinaria donde convergen la mecánica, electrónica, control, y desde luego la parte de la computación/informática. En particular los robots manipuladores son objeto de estudio en las asignaturas relacionadas a la robótica. Uno de los temas fundamentales es la cinemática directa de estos mecanismos, en función de los modelos dinámicos que se obtienen a través del formulismo de Euler-Lagrange. Lo cual representa un análisis matemático de un conjunto de ecuaciones que seguramente se convierte en un fuerte dolor de cabeza para los estudiantes de un curso de robótica. La problemática se origina por la limitada disponibilidad de herramientas tecnológicas que faciliten el aprendizaje, aunado a la aún poco desarrollada capacidad de abstracción y comprensión del estudiante en esa etapa de su formación educativa.

OBJETIVOS

Desarrollar una aplicación móvil para dispositivos Android que muestre el espacio de trabajo de un robot manipulador SCARA a través de la simulación en Matlab™ ejecutándose en una computadora personal en conexión en red con el dispositivo móvil.

METODOLOGÍA Y PROCESOS DE DESARROLLO

Robot SCARA

El robot SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm, por sus siglas en inglés) es un brazo robótico de configuración revoluta (rotacional o de pasador) horizontal en sus articulaciones q_1 , q_2 y q_3 , como se observa en la figura 1.

Fue diseñado en Japón y desempeña tareas de tipo “tomar y poner” o “pick and place”, por lo que es útil en líneas de ensamble o de producción.

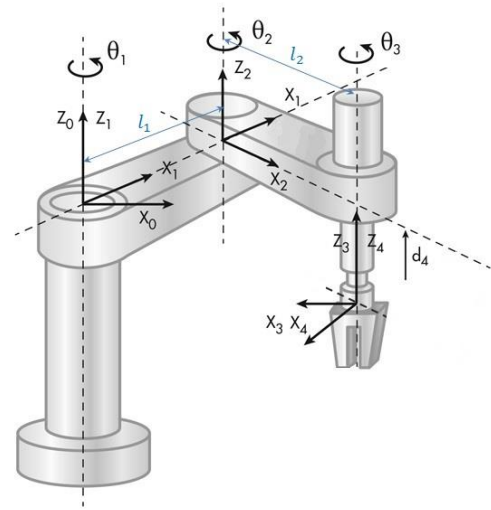


Figura 1. Robot manipulador SCARA.

Modelo dinámico

Se considera un robot manipulador rígido completamente actuado, despreciando las pérdidas por fricción, con $i = 1, 2, 3, 4$ articulaciones; los vectores de coordenadas generalizadas de las articulaciones del robot son $q_i \in \mathbb{R}^n$, bajo las siguientes características:

- Los eslabones 1, 2 y 3 tienen un movimiento rotacional. Sus posiciones angulares θ_1 , θ_2 y θ_3 serán las coordenadas generalizadas q_1 , q_2 y q_3 , respectivamente.
- El desplazamiento vertical d_4 del efector final, será la coordenada generalizada q_4 .
- Los movimientos q_1 , q_2 y q_3 se desarrollan en el plano horizontal, por lo cual se desprecia la energía potencial $U(q_i)$ en ellos.
- La articulación 3 mueve las masas m_3 y m_4 , así mismo se suman las inercias I_3 e I_4 .

Usando el formulismo de Euler-Lagrange, el modelo dinámico del robot, en su representación matricial, es dado por:

$$M_i(q_i)\ddot{q}_i + C_i(q_i, \dot{q}_i)\dot{q}_i + g_i(q_i) = \tau_i \quad (1)$$

Donde $M_i(q_i) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es la matriz de inercias, $C_i(q_i, \dot{q}_i) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es la matriz de Coriolis y fuerzas centrífugas, $g_i(q_i) \in \mathbb{R}^n$ vector de fuerzas gravitacionales, $\tau_i \in \mathbb{R}^n$ es el vector de torques o pares de entrada. De manera detallada,

$$\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & M_{13} & M_{14} \\ M_{12} & M_{22} & M_{23} & M_{24} \\ M_{13} & M_{23} & M_{33} & M_{34} \\ M_{14} & M_{24} & M_{34} & M_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_3 \\ \ddot{q}_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & C_{14} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & C_{24} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & C_{34} \\ C_{41} & C_{42} & C_{43} & C_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \\ \dot{q}_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ m_4 g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \\ \tau_4 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$M_{11} = I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + m_1 l_1^2 + m_2 l_1^2 + m_2 (l_1^2 + 2l_1 l_2 \cos q_2) + (m_3 + m_4)(l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2 \cos q_2)$$

$$M_{12} = I_2 + I_3 + I_4 + m_2 (l_1^2 + l_1 l_2 \cos q_2) + (m_3 + m_4)(l_1^2 + l_1 l_2 \cos q_2)$$

$$M_{13} = M_{23} = M_{33} = I_3 + I_4$$

$$M_{14} = M_{24} = M_{34} = 0$$

$$M_{22} = I_2 + I_3 + I_4 + m_2 l_2^2 + (m_3 + m_4) l_2^2$$

$$M_{44} = m_4$$

$$C_{11} = -m_2 l_1 l_2 \sin q_2 \dot{q}_2 - (m_3 + m_4) l_1 l_2 \sin q_2 \dot{q}_2$$

$$C_{12} = -m_2 l_1 l_2 \sin q_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2) - (m_3 + m_4) l_1 l_2 \sin q_2 (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)$$

$$C_{21} = m_2 l_1 l_2 \sin q_2 \dot{q}_1 + (m_3 + m_4) l_1 l_2 \sin q_2 \dot{q}_1$$

$$C_{13} = C_{14} = C_{22} = C_{23} = C_{24} = C_{31} = C_{32} = C_{33} = C_{34} = C_{41} = C_{42} = C_{43} = C_{44} = 0$$

Este modelo obtenido fue comparado con los modelos dinámicos presentados en [2-3], los cuales son similares en función del orden de las coordenadas generalizadas.

Cinemática directa

El análisis cinemático de un robot manipulador rígido contempla el movimiento que realiza cada una de sus articulaciones, sean rotatorias o traslacionales. El problema de la cinemática directa trata con la relación entre las articulaciones individuales del robot manipulador y la posición y orientación del efector final [3].

Esas relaciones se desarrollan a través de una matriz $A_i = T_i^0$ que relaciona el marco de referencia de las coordenadas de la i -ésima articulación respecto a un marco de referencia de coordenadas global, denotada por el superíndice 0.

Las matrices generadas, conocidas como matrices Denavit-Hartenberg (DH), incluyen el movimiento rotacional y traslacional y son un algoritmo universal en el cálculo de la ecuación cinemática de un robot rígido [4].

Así, para el robot manipulador SCARA, objeto de estudio en este trabajo, los parámetros usados para las matrices DH son mostrados en la tabla 1.

Tabla 10. Parámetros Denavit-Hartenberg.

Articulación i	Rotación en z θ_i	Longitud de eslabón l_i	Desplazamiento en z d_i	Desfasamiento entre ejes z
1	θ_1	l_1	0	0
2	θ_2	l_2	0	0
3	θ_3	0	0	0
4	0	0	d_4	0

La matriz de transformación DH que expresa la configuración del efector final del robot SCARA es dado por:

$$T_4^0 = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & l_1 c_1 + l_2 c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & l_1 s_1 + l_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Donde $c_1 = \cos(\theta_1)$, $s_1 = \sin(\theta_1)$, $c_{12} = \cos(\theta_1 + \theta_2)$, $s_{12} = \sin(\theta_1 + \theta_2)$, $c_{123} = \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$, $s_{123} = \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$

A partir de los primeros tres elementos de la cuarta columna de la matriz DH T_4^0 se obtienen las coordenadas (x, y, z) de la posición del efector final, respectivamente.

La matriz DH T_1^0 para el codo del robot SCARA, correspondiente a la primera articulación, es decir la parte final del eslabón l_1 , se presenta como:

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & l_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & l_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

Relación del modelo dinámico y cinemática directa.

El modelo dinámico, expresado en (2), son un conjunto de ecuaciones diferenciales de segundo orden. La solución de estas ecuaciones implica una doble integración, introduciendo los torques o pares τ_i como parámetros de entrada. Como resultado, se obtienen los valores de las coordenadas generalizadas q_i para cada paso de integración, generándose un vector de los valores correspondientes de longitud igual al vector del tiempo de integración.

Recordando que $q_1 = \theta_1$, $q_2 = \theta_2$, $q_3 = \theta_3$ y $q_4 = d_4$; la sustitución de éstos valores en las matrices de transformación DH (3) y (4) de la cinemática directa del robot SCARA, produce los valores de las coordenadas cartesianas (x, y, z) , de esta manera se puede graficar la posición del efector final y codo en el espacio de trabajo.

Simulación en MatlabTM/SimulinkTM

En una primera parte de este trabajo, en una computadora personal se realizaron las simulaciones de la cinemática directa del robot SCARA en la plataforma de SimulinkTM de MatlabTM, con la codificación de *S-function level 2*. Se estableció un paso de integración variable para el solucionador ode45. Los parámetros del robot manipulador son mostrados en la tabla 2.

Tabla 11. Parámetros del robot manipulador SCARA.

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
l_1	$0.50m$	$I_3 = I_4$	$0.05 \cdot m_3$
l_2	$0.40m$	m_1	$15kg$
l_{c1}	$0.25m$	m_2	$12kg$
l_{c2}	$0.20m$	m_3	$3kg$
I_1	$0.02087 \cdot m_1$	m_4	$3kg$
I_2	$0.08 \cdot m_2$	g	$9.81 \frac{m}{s^2}$

Se consideraron los pares de entrada $\tau_1 = 1N \cdot m$ y $\tau_2 = 2N \cdot m$, el par $\tau_3 = 0N \cdot m$ debido a que únicamente rota al efector final sobre su propio eje. El esquema de simulación es mostrado en la figura 2.

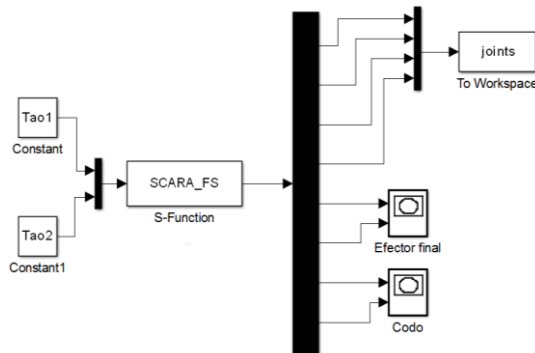


Figura 2. Esquema de simulación en MatlabTM/SimulinkTM.

Los resultados de la simulación del espacio de trabajo del efector final y del codo del robot SCARA en el plano $X-Y$ son mostrados en las figuras 3 y 4.

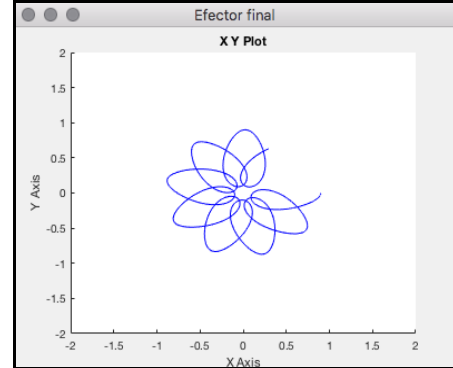


Figura 3. Espacio de trabajo del efector final del robot SCARA en MatlabTM/SimulinkTM.

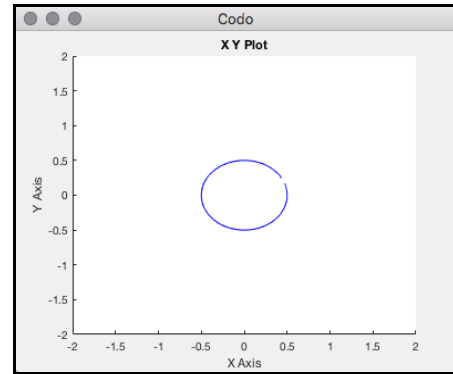


Figura 4. Espacio de trabajo del codo del robot SCARA en MatlabTM/SimulinkTM.

Desarrollo de la aplicación Android

Para la creación de la aplicación se utilizó el software Android Studio, el cual es una plataforma de desarrollo de aplicaciones para sistemas Android que permite compilar, depurar y ejecutar aplicaciones, tanto en simuladores como en celulares y tabletas. A partir de estos procesos, el software señala los posibles errores que se encuentren durante la programación [5].

Una de las recientes ventajas de las aplicaciones Android es en relación a poder establecer comunicación con MatlabTM, en particular a través de SimulinkTM, debido a que permite conectarse con Android Studio por medio de UDP (protocolo de datagramas de usuario, por sus siglas en inglés) que utiliza el Protocolo de Internet (IP) para enviar y recibir datos [6]. El protocolo UDP es un método de transmisión de datos usado en redes de conmutación de paquetes por medio del cual, los datos son direccionados y ruteados basados en la información que soporta cada unidad de datos [7].

En esta etapa del trabajo realizado, la tarea inicial consistió en establecer la comunicación entre el dispositivo Android y la computadora personal. Para poder realizar la conexión entre MatlabTM/SimulinkTM (computadora personal) y el celular (dispositivo Android), fue necesario:

CICOM 2018

8° Congreso Internacional de computación México - Colombia

Octubre 11, 12 y 13 de 2018 Taxco, Guerrero, México

- En *MatlabTM*, configurar la herramienta de desarrollo *realtime* que se encuentra pre-programada.
- En *MatlabTM*, codificar una función definida por el usuario que permite asegurar que cuando no exista un dato de entrada, se le asigne un valor persistente. Esto se realizó con el código de la figura 5, conectado con el bloque denominado *RateTransition*.

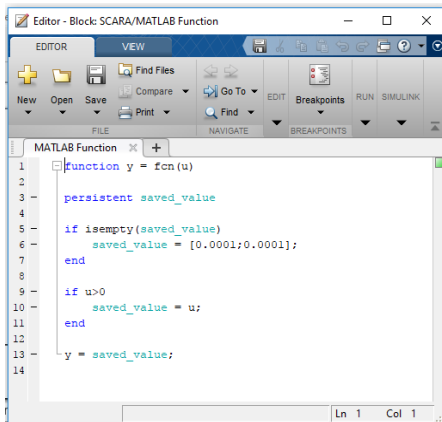


Figura 5. Código para función definida por el usuario en MatlabTM/SimulinkTM.

- En Android Studio, configurar la aplicación con el diseño propio de la aplicación, así como cargar todos los paquetes y librerías que definen el permiso para recibir datos y conectarse a internet. En particular se utilizó el *DatagramSocket* y el *DatagramPacket*.

La comprobación de la transferencia de datos bidireccional entre la computadora personal y el dispositivo Android se llevó a cabo por medio de un botón de inicio en la pantalla del celular, *MatlabTM* recibía el dato de inicio y generaba los valores de una función seno, estos datos fueron enviados de regreso al celular, el cual los graficaba y mostraba en la pantalla. La figura 6 presenta la gráfica de la señal senoidal en la pantalla del celular.



Figura 6. Prueba de establecimiento de la comunicación entre MatlabTM/SimulinkTM y el celular.

RESULTADOS

Interfaces de la aplicación Android en el celular

La aplicación fue diseñada para contener tres interfaces:

- La interfaz principal, visualizada en la figura 7, permite interactuar con el usuario.



Figura 7. Interfaz principal de la aplicación Android en el celular.

La descripción es la siguiente:

- Los pares o torques τ_1 y τ_2 son introducidos en los espacios señalados como “PAR 1” y “PAR 2”.
- Cuando se establece la comunicación, aparece la IP y el puerto asignados en los espacios señalados de la manera respectiva.
- El botón “SIMULACIÓN” envía los datos de los pares τ_1 y τ_2 al diagrama de simulación de *MatlabTM/SimulinkTM*, mostrado en la figura 8, el cual recibe los valores de los pares e inicia la simulación para determinar las coordenadas generalizadas q_i y con éstos valores, encontrar la posición (x, y) del codo y efector final.

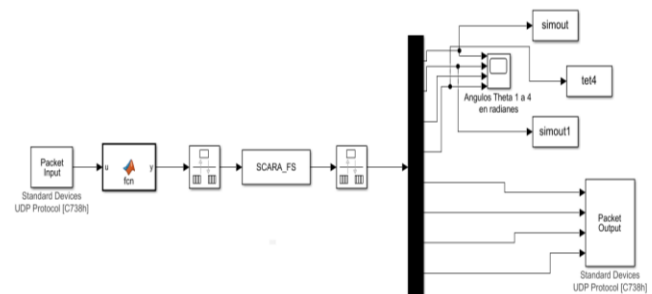


Figura 8. Diagrama de simulación en MatlabTM/SimulinkTM que establece la comunicación con el dispositivo Android.

- La segunda interfaz aparece cuando se oprime el botón de “EFECTOR FINAL”. La propia aplicación diseñada recibe

los datos de la posición (x, y) del efector final y los grafica por cada paquete de datos recibidos. Así se visualiza el espacio de trabajo de este elemento del robot SCARA en el plano $x - y$.

- La tercera interfaz es la que aparece después de activar el botón con la leyenda “CODO”, en donde se mostrará la gráfica de la trayectoria del codo del robot SCARA en el plano $x - y$ en base al procedimiento descrito en el punto anterior.

Prueba de operación de la aplicación

La operación de la aplicación es intuitiva para la interacción con el usuario. La prueba de funcionalidad consistió en introducir los pares o torques τ_1 y τ_2 en los campos respectivos, con los mismos valores utilizados en la simulación que se hizo en la computadora personal directamente. Posteriormente se oprimió el botón de SIMULACIÓN y después se activó el botón de EFECTOR FINAL que abrió una ventana mostrando la gráfica del movimiento correspondiente del efector final del robot SCARA en el plano $x - y$, resultando en la imagen que se presenta en la figura 9.



Figura 9. Gráfica en la pantalla del celular del movimiento en el plano $x - y$ del efector final del robot SCARA.

Después se oprimió el botón “CODO” que hizo aparecer una ventana con el gráfico correspondiente a la posición desarrollada en el plano (x, y) del codo del robot SCARA (ver figura 10).

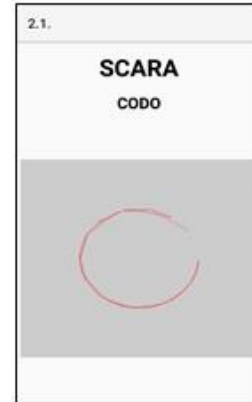


Figura 10. Gráfica en la pantalla del celular del movimiento en el plano $x - y$ del codo del robot SCARA.

Es importante resaltar que los gráficos que aparecen en la aplicación del celular (figuras 9 y 10) no son suficientemente suaves como los arrojados por la simulación de *MatlabTM/SimulinkTM* (figuras 3 y 4) en la computadora personal. Esta situación puede deberse a la falta de sincronización de los tiempos de envío-recepción de datos con el tiempo que representa el paso de integración del solucionador de *MatlabTM/SimulinkTM*.

CONCLUSIONES

La solución de la cinemática directa de un robot SCARA implica el uso de métodos numéricos que permitan determinar los ángulos de rotación en cada articulación a partir de los pares o torques de entrada. Estas soluciones y simulaciones pueden desarrollarse con software como *MatlabTM/SimulinkTM* en una computadora personal.

El uso de dispositivos tecnológicos como los celulares se ha incrementado de manera considerable y por ello deben ser vistos como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Por tal motivo, se ha establecido una metodología para transferencia de datos entre *MatlabTM/SimulinkTM* de una computadora personal con una aplicación cargada en un dispositivo Android como un celular.

La aplicación desarrollada ha operado de manera satisfactoria con resultados que facilitan el análisis del movimiento en el plano $x - y$ del efector final y codo del robot manipulador SCARA a través de la solución de la cinemática directa. Sin embargo la suavidad de las líneas en los gráficos debe ser atendida en los trabajos futuros en relación con los tiempos de envío-recepción y tiempos de simulación.

En la educación actual de las áreas de la ingeniería como la robótica es imperativo el uso de las nuevas tecnologías de

CICOM 2018

8° Congreso Internacional de computación México - Colombia

Octubre 11, 12 y 13 de 2018 Taxco, Guerrero, México

información y comunicación. Esta aplicación es una alternativa de estrategia de enseñanza-aprendizaje.

REFERENCIAS

- [1] García-Peñalvo, F. J. y Colomo Palacios, R. (2015). Innovative teaching methods in Engineering. *International Journal of Engineering Education*. 31(3), 689-693.
- [2] Voglewede, P., Smith, A. H. y Monti, A. (2009). Dynamic Performance of a SCARA Robot Manipulator With Uncertainty Using Polynomial Chaos Theory. *IEEE Transactions on Robotics*. 25(1), 206 – 210.
- [3] Lewis, F., Dawson, D. y Abdallah, C. (2006). *Robot Manipulator Control, Theory and Practice*. Segunda edición. New York, USA; *Marcel Dekker Ink*. ISBN: 0-8247-4072-6.
- [4] Jazar, R. N. (2010). *Theory of applied robotics: kinematics, dynamics, and control*. New York, USA; Springer Science & Business Media.
- [5] Developers. (16-07-2018). *Conoce Android Studio, Android Developers*. [Online]. Obtenido de: <https://developer.android.com/studio/intro/?hl=es-419>.
- [6] EcuRed. (18-07-2018). *UDP - EcuRed*. [Online]. Obtenido de: <https://www.ecured.cu/UDP>.
- [7] Peranidze, G. (2016). *Android-MATLAB / Simulink interface Android-MATLAB / Simulink liides*. Tesis de Maestría. Tallin University of Technology.